软件工程项目立项书——线上伴学

目录

目录

一、综述

二、项目背景

1. 痛点分析

1.1 社会情绪的变迁

1.2 学习效率的低下以及线上学习的推广

1.3 当下研究偏离用户需求

2. 市场分析

2.1 用户画像

2.2 研究现状

2.3 市场情况

三、项目目标

四、技术栈预测

五、项目群组

六、任务拆解与进度跟踪

七、项目里程碑

进度安排

八、资料引用

一、综述

本项目围绕线上伴学打造轻量化线上自习室软件，聚焦当代年轻人“孤独焦虑”“社交倦怠”的情绪痛点与线上学习效率低、现有平台功能偏离学习核心的行业问题，依托“搭子文化”的社交趋势与线上学习的市场需求，打造贴合用户核心诉求的线上学习陪伴产品。项目将实现全应用自习时长激励排行榜、学习主题匹配自习室、隐私化在线伴学三大核心目标，采用Node.js、WebSocket+gRPC、WebRTC等技术栈，通过8周分阶段的设计开发、测试封装，打造无冗余社交、重专注陪伴的线上自习室，满足学生及备考人群的基础学习、同伴监督与情感陪伴需求，填补线上自习室市场中“专注学习、轻量社交”的产品空白，为用户提供高效、沉浸式的云陪伴学习体验。

二、项目背景

1. 痛点分析

1.1 社会情绪的变迁

当代的年轻人普遍面临着“孤独焦虑”和“社交倦怠”的双重困境。在渴望与他人进行社会交往的同时，又抗拒着社交带来的诸多负担。在此背景下，‘搭子文化’这一以临时性的、有目标导向性的轻量伙伴关系渐渐的成为年轻人更具倾向的选择，诸如常见的‘练车搭子’、‘健身搭子’、‘考研搭子’等。可见当下年轻人更加倾向于选择一种没有过多介入相互关系的陪伴方式。同时，学习搭子也渐渐成为了当前时代背景下，最为急迫的需求之一。

1.2 学习效率的低下以及线上学习的推广

后疫情时代，线上学习习惯得到了巩固，同时，大学期间准备期末考试、考研、考公等的学生常常通过网络搜索和看视频的方式进行相关学习，用户对 “云陪伴” 式学习需求旺盛。而考研 / 考公等学生居家学习时易分心、缺乏监督，独自学习又容易产生孤独感，使得学习的效率低下。

1.3 当下研究偏离用户需求

在一些线上自习室App的评论区，不乏用户的吐槽。“我来这是学习的，不需要换装游戏，总是推出些没用的功能。”“刷短视频我可以去抖音，不用进自习室刷。”“总是能收到骚扰信息，不想用了。”

当下线上自习室研究，出现了诸如广告营销、低俗信息、社交功能大行其道以及排行榜机制的乱象，可能会让关注这些外在形式的用户陷入表面功夫的竞争中，影响用户的正常使用以及偏离学习的主要目的。

2. 市场分析

2.1 用户画像

- 核心用户：

表格

	用户类型	大致占比	年龄段	手机使用频...	用户需求
1	考研 / 考公 / 考证人群	65%	18~23	3-5 小时；...	备考压力大，需要高强度、高专
2	中学生	5%	12~18	1.8-2.5 小时...	家长希望有监督机制，需要提供
3	职场人	30%	平均40	5-7 小时；...	利用碎片时间进行职业提升，如

3 条记录

- 用户需求：
  - 基础需求：稳定的线上空间、计时功能、背景音 / 白噪音。
  - 进阶需求：专注模式、学习数据统计、同伴监督、学习计划制定。
  - 情感需求：归属感、成就感、避免孤独感。

2.2 研究现状

得益于移动互联网以及网络直播技术的发展，继线下自习室火爆之后，形式多样的线上自习室同样遍地开花。用户点击进入之后可以进行连麦，直播自己的学习画面，并实时显示学习时长。这些直播间大多都要求连麦成员调为静音状态，并不能用特效遮挡自己的学习状态，以达到营造学习氛围、互相督促学习的目的。

除了直播连线这种形式，在手机应用商店检索“自习室”，可以看到大量相关App，大致可以分为两类：一类是以番茄ToDo为代表主打时间管理和学习计划的产品，这类App没有太多社交功能，所谓自习室就是建立一个学习小组，开始自习后会将手机锁定，帮助用户远离手机、专注学习，并在自习结束后显示小组成员的学习时长排名；另一类是以CoStudy为代表主打学习社区的产品，这类App营造了一个虚拟校园环境，用户可以按照地区或学习内容等分类进入不同自习室，在自习一定时长后可以获得虚拟货币，用来购买人物装扮等虚拟物品，社区内还设有留言板、小纸条等功能实现用户交流。

2.3 市场情况

根据最新的市场调研报告，中国线上自习室市场在过去几年中经历了显著的增长。据预测，到2025年，市场规模将超过100亿元人民币。这一增长主要得益于在线教育需求的激增、远程学习趋势的加速以及技术进步带来的用户体验提升。同时，据艾媒咨询发布的《2023—2024年中国付费自习室行业发展现状与消费趋势调查分析报告》，预计2025年国内付费自习室用户规模有望突破1000万人。以及在我国三四线城市的教育培训存在空白点，其在于“有管理、有效果的课后学习空间”，传统自习室缺系统、传统教培缺效率，线上自习室会有极大的切入空间。

三、项目目标

🌟 将“项目目标”放入此同步块中，复制并粘贴到其他文档，则可以实现跨文档实时更新和同步的效果。

目标一：建立排行榜激励学习，非单独自习室的排行榜，而是全应用用户的日平均自习时长的一个大致排行榜，只显示“打败了20%”的自习成员以及自己的日平均自习时长

目标二：实现匹配功能。用户可以选择学习主题，比如“考研”“备战期末等”，创建自习室，系统会为用户匹配相同或相似学习主题的自习搭子进入到自习室中。同时，用户也可以选择加入有空闲位置的自习室。

目标三：实现在线伴学功能。默认开启摄像头+关闭麦克风，仅通过画面传递“我在学习”的信号，避免语言干扰。系统也设计了“仅展示手部”或者“背景模糊”的模式，在伴学的同时也能保护隐私。

四、技术栈预测

技术栈	描述
开发语言：Node.js	Node.js 生态丰富，开发效率高，适合快速迭代。
通信协议: WebSocket + gRPC	WebSocket 用于前端与后端保持长连接，实时推送“专注时长更新”等状态变化；gRPC 用于内部微服务之间的高效通信
API 网关: Kong 或 Spring Cloud Gateway	统一入口，处理鉴权、限流、路由转发，保护后端服务。
规则引擎/匹配算法: Redis Sorted Sets (ZSet) + 自定义匹配策略	利用 Redis 的 ZSet 存储不同主题下的空闲用户队列（Score 可以是等待时间或匹配度权重）。后端通过轮询或事件驱动方式，从同一主题队列中拉取用户进行组队。
数据存储: PostgreSQL + Redis	PostgreSQL 存储用户画像、历史学习数据；Redis 缓存实时的房间状态、用户在线状态（心跳检测），实现毫秒级的状态读取。
前端框架：React 或 Vue 3	组件化开发，生态成熟。Vue 3 的组合式 API 非常适合处理复杂的音视频状态逻辑。
实时通信协议: WebRTC	浏览器原生支持的点对点（P2P）或经由服务器转发的实时通信协议，延迟可控制在 500ms 以内，是此类应用的标准选择。

五、项目群组

> 26软工实践小组
>
> 群名片

六、任务拆解与进度跟踪

> 可以在左上角选择“表格视图”或“甘特视图” 2 种视图

表格视图 1

	关键结果	负责人	优先级	状
	O1：填写目标 2 条记录			
1	项目创意卡	yy 用户312502	高优	已完
2	市场调研	yy	正常	已完
	O2：填写目标 2 条记录			
1	项目关键功能	用户312502 yy	高优	进行
2	功能预计技术栈	用户312502	正常	未开
	O3：填写目标 2 条记录			
1	项目里程碑	yy	正常	进行
2	KR 3.2：输入关键结果...			进行

6 条记录

七、项目里程碑

本项目主要分为以下三个阶段进行，前期主要进行具体实现方案的研讨和相关文档的撰写；中期主要进行软件的主要技术和目标的实现以及软件相关的测试；后期主要进行软件的封装和调整，以及整理项目的所有相关文档。

进度安排

1. **前期阶段**：设计与定义

   第一周：讨论要实现的项目功能，并进行市场调研，以完成项目立项书撰写。

   第二周：充分讨论项目功能的实现相关细节，并进行更具体的技术调研。

阶段成果：综合前期结果，细化三个目标的交互逻辑、前端设计和后端设计，即完成软件的概要设计。

2. **中期阶段**：编码与开发

   第三周：尽量完成基础功能的开发与测试，包括：

   a. 后端：注册、登录、用户信息、学习主题标签管理。

   b. 前端：登录页、个人中心页、设置页。

   c. 数据库：完成用户表、学习主题表、自习室表的创建。

   第四~五周：继续完成第三周内容，并完成与测试匹配系统、自习室管理:

a. 后端： - 创建自习室接口（含主题、人数限制）。 - 匹配算法接口（按主题匹配空闲房间）。 - 加入 / 退出自习室接口。

b. 前端：创建页、匹配页、自习室列表页。

第六周：增加排行系统:

a. 每日定时任务计算用户时长与击败百分比，Redis 缓存结果。

b. 前端：个人主页展示 “今日学习 X 小时，击败 XX% 用户”。

阶段成果：完成软件开发、单元测试，得到一个可用的软件

3. **后期阶段**：封装与测试

第七周：完成全流程测试和重点测试并将软件进行打包，生成测试报告，解决BUG

第八周：整理项目相关文档与媒体内容，准备结项

八、资料引用

1. 线上自习室的走红—山西资源网https://news.sxrb.com/GB/314078/10215699.html
2. 中国线上自习室用户付费意愿调研分析https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4898041983
3. 三四线城市教培市场空白，AI自习室的切入机会https://m.sohu.com/a/987722283_121883372/
4. 2025至2030年中国网络自习中心行业发展研究报告 https://m.book118.com/html/2025/0606/8044042134007074.shtm
5. 深入讲解WebRTC底层原理及2025年主流的SFU/MCU混合架构 https://blog.csdn.net/yanceyxin/article/details/149752514?spm=5176.28103460.0.0.10a66308LjOgHX
6. 构建复杂状态管理（如房间成员列表、本地视频流状态）的基础

   https://vuejs.org/guide/typescript/overview.html?spm=5176.28103460.0.0.10a66308LjOgHX
7. 详解ZSet底层结构https://blog.csdn.net/yiridancan/article/details/148965709?spm=5176.28103460.0.0.10a66308LjOgHX

九、附录

1. 豆包聊天链接：https://www.doubao.com/thread/w6080b6addbd13179
2. 千问聊天链接：https://www.qianwen.com/share/chat/ec44bf6635ec4e56941002c98877530a